

BTS SIO – Option SISR

Épreuve E5 3 – Gestion et Support du Parc Informatique

Installation et Configuration de l'Agent GLPI

sur un Poste Client Windows

HAMDAOUI Naim

Session Juin 2026

Informations du projet	Détails
Type d'intervention	Installation et configuration d'un agent d'inventaire
Solution utilisée	GLPI + Agent GLPI v1.5
Environnement serveur	Debian 12 (VM VirtualBox)
Poste client	Windows 10 (VM VirtualBox)
Réseau	LAN local entre VM serveur et VM client
Auteur	HAMDAOUI Naim
Année scolaire	2025 – 2026

Sommaire

Sommaire	2
1. Contexte professionnel	3
2. Objectif de l'intervention	3
3. Matériel et environnement utilisé.....	4
4. Étapes de l'installation de l'agent GLPI	4
5. Connexion et synchronisation avec le serveur GLPI	8
5.1 Forcer une synchronisation manuelle	8
5.2 Vérification côté serveur	8
6. Résultats : remontée automatique de l'inventaire	9
7. Bénéfices pour l'entreprise.....	10
8. Estimation des coûts	10
9. Conclusion	11
10. Annexes.....	11
Annexe A – Récapitulatif de la configuration	11
Annexe B – Commandes utiles	12

1. Contexte professionnel

Dans le cadre de la gestion d'un parc informatique d'entreprise, il est indispensable de disposer d'un outil permettant de recenser automatiquement l'ensemble des équipements et des logiciels installés. C'est précisément le rôle de GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique), une solution open source de référence dans le domaine de la gestion des actifs informatiques.

GLPI fonctionne selon un modèle client-serveur : un serveur central héberge l'application web et la base de données, tandis qu'un agent logiciel installé sur chaque poste collecte et transmet automatiquement les informations du matériel et des logiciels vers ce serveur.

Ce projet s'inscrit dans une démarche de centralisation et d'automatisation de la gestion du parc, avec pour objectifs d'améliorer l'efficacité des opérations de maintenance, de faciliter les audits informatiques et de renforcer le contrôle des logiciels installés.

Pourquoi GLPI ?

- Solution 100 % gratuite et open source (licence GPL)
- Interface web intuitive, accessible depuis n'importe quel navigateur
- Inventaire automatique via l'agent : matériel, logiciels, réseau, antivirus
- Gestion des tickets d'incidents et des demandes de support intégrée
- Large communauté et nombreux plugins disponibles

2. Objectif de l'intervention

L'objectif principal de cette intervention est d'installer et de configurer l'agent GLPI sur un poste client Windows, afin que celui-ci puisse communiquer de manière autonome avec le serveur GLPI et lui transmettre l'ensemble des informations du système.

Plus précisément, l'agent doit remonter les catégories d'informations suivantes :

- Informations matérielles : processeur (modèle, fréquence, nombre de cœurs), mémoire RAM, disques durs (capacité, type), carte mère, carte graphique.
- Système d'exploitation : version de Windows, numéro de build, date d'installation, niveau de mise à jour.
- Logiciels installés : liste complète avec versions, éditeurs et dates d'installation.
- Configuration réseau : adresses IP, adresses MAC, nom du domaine ou du groupe de travail.
- Informations de sécurité : état de l'antivirus, du pare-feu Windows, des mises à jour de sécurité.

3. Matériel et environnement utilisé

Cette intervention a été réalisée dans un environnement entièrement virtualisé, simulant fidèlement une infrastructure réseau d'entreprise réelle.

Composant	Détails techniques	Rôle dans le projet
Serveur GLPI	VM Debian 12 – IP : 192.168.1.100	Héberge l'application GLPI, la base de données MariaDB et le serveur web Apache
Poste client	VM Windows 10 (64 bits)	Machine sur laquelle l'agent GLPI est installé et configuré
Agent GLPI	Version 1.5 (64 bits, installateur .exe)	Logiciel collectant les données du poste et les transmettant au serveur
Réseau	Réseau local interne VirtualBox	Permet la communication entre la VM serveur et la VM cliente
Hyperviseur	Oracle VirtualBox	Héberge et isole les deux machines virtuelles

Prérequis : le serveur GLPI doit être installé, accessible via un navigateur à l'adresse <http://192.168.1.100/glpi>, et le réseau local entre les deux VM doit être opérationnel (vérifiable par un ping depuis le poste client vers le serveur).

4. Étapes de l'installation de l'agent GLPI

L'installation de l'agent GLPI sur le poste Windows se déroule en quatre étapes successives, décrites ci-dessous.

4.1 Téléchargement de l'agent

L'agent GLPI est téléchargeable gratuitement depuis le dépôt officiel GitHub du projet. Il est important de choisir la version adaptée à l'architecture du poste (64 bits dans la plupart des cas actuels).

Procédure :

1. Ouvrir un navigateur web sur le poste client Windows.
2. Se rendre sur la page de téléchargement officielle : <https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases>
3. Identifier la dernière version stable (ici : version 1.5).
4. Télécharger le fichier GLPI-Agent-1.5-x64.exe (installateur 64 bits pour Windows).
5. Vérifier l'intégrité du fichier téléchargé si un hash SHA256 est fourni.

GLPI Agent v1.7

github-actions released this Dec 21, 2023 · 560 commits to develop since this release 1.7 -> ba5717b ✓

Here you can download GLPI-Agent v1.7 packages.

Don't forget to follow our [installation documentation](#).

Windows

Arch	Windows installer	Windows portable archive
64 bits	GLPI-Agent-1.7-x64.msi	glpi-agent-1.7-x64.zip
32 bits	GLPI-Agent-1.7-x86.msi	glpi-agent-1.7-x86.zip

4.2 Installation de l'agent

L'installation s'effectue via un assistant graphique standard sous Windows. Il convient de sélectionner l'installation complète afin d'activer toutes les fonctionnalités de collecte d'inventaire.

Procédure détaillée :

6. Faire un clic droit sur le fichier GLPI-Agent-1.5-x64.exe et choisir « Exécuter en tant qu'administrateur » (droits requis pour installer un service Windows).
7. Accepter le Contrat de Licence Utilisateur Final (CLUF / EULA).
8. Choisir le type d'installation : sélectionner « Installation complète » (Complete) pour inclure toutes les fonctionnalités.
9. Conserver le répertoire d'installation par défaut : C:\Program Files\GLPI-Agent\
10. Cliquer sur « Install » et patienter jusqu'à la fin de l'installation.
11. Ne pas fermer l'assistant immédiatement : l'étape suivante de paramétrage s'effectue depuis la même interface.



4.3 Paramétrage de l'adresse du serveur

Cette étape est la plus importante : elle définit où l'agent doit envoyer les données collectées. Sans cette configuration, l'agent fonctionnera localement mais ne communiquera avec aucun serveur.

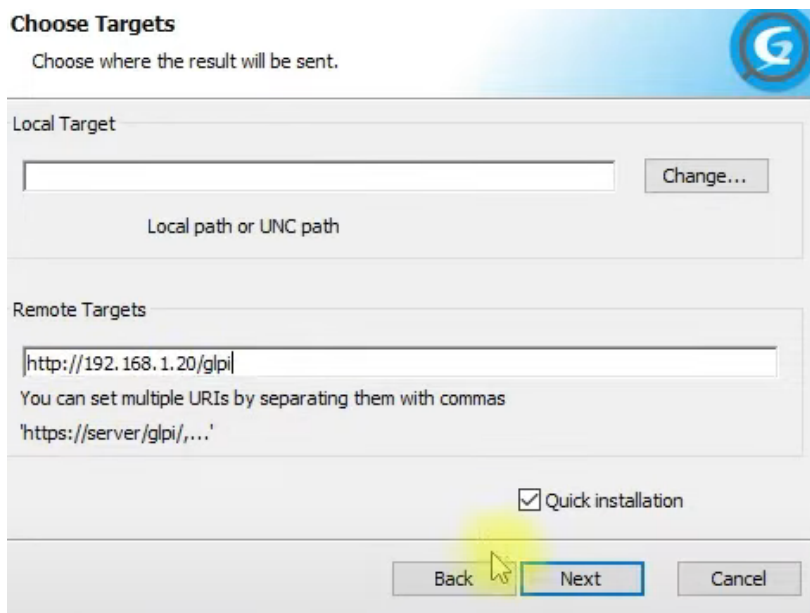
Procédure :

12. À la fin de l'installation (ou depuis les paramètres de l'agent), accéder à la configuration du serveur cible.
13. Dans le champ « Server URL », saisir l'adresse complète du serveur GLPI :

```
http://192.168.1.100/glpi
```

14. Définir la fréquence d'inventaire souhaitée (par défaut : toutes les 24 heures).
15. Valider la configuration et fermer l'assistant d'installation.

L'URL du serveur doit correspondre exactement à l'adresse à laquelle le serveur GLPI est accessible depuis le réseau. En environnement de production, une URL avec nom de domaine (ex : `http://glpi.dirtechit.local/glpi`) est préférable à une adresse IP.



4.4 Vérification de l'installation

Une fois l'installation terminée, plusieurs vérifications permettent de s'assurer que l'agent est correctement installé et opérationnel.

Point de contrôle	Emplacement	Résultat attendu
Agent visible dans les programmes	Panneau de configuration > Programmes	« GLPI Agent » apparaît dans la liste
Service Windows actif	services.msc	Service « GLPI Agent » : démarré, démarrage automatique
Interface locale de l'agent	Navigateur : http://localhost:62354	Page de statut de l'agent accessible
Fichier de log	C:\ProgramData\GLPI-Agent\glpi-agent.log	Aucune erreur critique, connexion au serveur tentée

Vérification via PowerShell :

```
# Vérifier que le service GLPI Agent est bien démarré  
Get-Service -Name 'glpi-agent' | Select-Object Name, Status, StartType
```



5. Connexion et synchronisation avec le serveur GLPI

Après l'installation, l'agent effectue automatiquement un premier inventaire selon la planification configurée. Pour accélérer la vérification, il est possible de forcer manuellement une synchronisation immédiate.

5.1 Forcer une synchronisation manuelle

Méthode 1 – Via l'interface locale de l'agent (recommandée) :

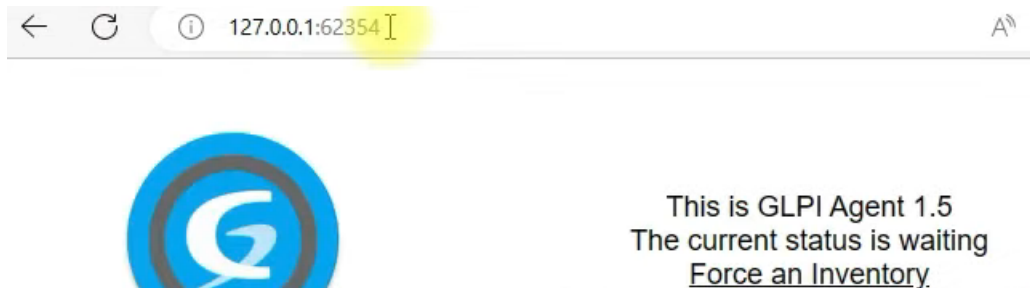
16. Ouvrir un navigateur sur le poste client.
17. Accéder à l'interface locale de l'agent : <http://localhost:62354>
18. Cliquer sur le bouton « Force Inventory » (Forcer l'inventaire).
19. L'agent collecte immédiatement les données et les envoie au serveur GLPI.

Méthode 2 – Via PowerShell (en administrateur) :

```
# Déclencher un inventaire immédiat via la ligne de commande  
& 'C:\Program Files\GLPI-Agent\glpi-agent.exe' --force
```

5.2 Vérification côté serveur

20. Se connecter à l'interface web GLPI : <http://192.168.1.100/glpi>
21. Naviguer vers : Parc → Ordinateurs.
22. Vérifier que le poste client apparaît dans la liste avec la date de dernier inventaire.



6. Résultats : remontée automatique de l'inventaire

Après la synchronisation, les informations complètes du poste sont visibles dans la console GLPI, sous l'onglet « Parc → Ordinateurs ». La fiche du poste est automatiquement créée et renseignée avec les données collectées par l'agent.

Catégorie d'information	Données remontées par l'agent
Identification du poste	Nom de la machine, domaine ou groupe de travail, système d'exploitation et version
Processeur	Modèle, fréquence d'horloge, nombre de cœurs physiques et logiques
Mémoire RAM	Capacité totale, nombre de barrettes, fréquence
Stockage	Marque, modèle, capacité, type (HDD/SSD), taux d'occupation
Carte réseau	Adresse IP, adresse MAC, débit, état de la connexion
Logiciels installés	Nom, version, éditeur, date d'installation de chaque logiciel
Sécurité	État de l'antivirus (nom, version, signatures à jour), état du pare-feu Windows
Mises à jour Windows	Liste des mises à jour installées, date de la dernière mise à jour

Résultat observé

Le poste client Windows 10 apparaît dans GLPI sous Parc → Ordinateurs.

Toutes les catégories d'information sont correctement renseignées.

La date et l'heure du dernier inventaire sont affichées et mises à jour automatiquement.

Les logiciels installés sur le poste sont listés avec leurs versions respectives.

The screenshot displays the GLPI web interface. On the left, a dark sidebar contains the navigation menu with 'Parc' expanded and 'Ordinateurs' selected. The main area shows the 'Ordinateurs' page with a search bar at the top. Below the search bar, there are filters for 'Éléments visualisés' and 'contient'. A 'Rechercher' button is present. Below the filters, there is a table with columns: 'NOM', 'STATUT', 'FABRICANT', and 'NUMÉRO DE SÉRIE'. One computer is listed: 'DESKTOP-B816SD1' by 'innotek GmbH' with serial number '7b9cd705-3f85-49aa-a8'. The table has a '20 lignes / page' option at the bottom.

7. Bénéfices pour l'entreprise

Le déploiement de l'agent GLPI sur les postes de travail apporte des avantages concrets et mesurables pour le service informatique et pour l'organisation dans son ensemble.

Bénéfice	Description détaillée	Impact
Gain de temps	Suppression de l'inventaire manuel poste par poste. Les données sont collectées et mises à jour automatiquement à intervalles réguliers.	Élevé
Vision exhaustive du parc	Chaque poste est répertorié avec l'intégralité de sa configuration matérielle et logicielle, consultable en temps réel depuis l'interface web.	Élevé
Détection des écarts	Identification rapide des logiciels obsolètes, non autorisés ou manquants par rapport aux standards de l'entreprise.	Moyen
Facilitation des audits	L'inventaire étant toujours à jour, la préparation des audits internes ou externes est considérablement simplifiée.	Moyen
Optimisation des licences	Vue consolidée des logiciels installés permettant d'ajuster les licences aux besoins réels (ni sous-licencié, ni sur-licencié).	Moyen
Traçabilité	Historique des changements de configuration accessible pour chaque poste, facilitant le diagnostic des incidents.	Moyen

8. Estimation des coûts

L'un des atouts majeurs de GLPI est son modèle économique : la solution est entièrement gratuite et open source. Voici une estimation complète des coûts liés à ce déploiement :

Élément	Coût	Remarque
Licence GLPI (serveur)	Gratuit	Solution open source sous licence GPL v2
Agent GLPI (par poste)	Gratuit	Aucun frais de licence, quel que soit le nombre de postes
Temps d'installation (par poste)	~20 minutes	Peut être automatisé via GPO ou script pour déploiement en masse
Serveur d'hébergement	Variable	VM existante ou serveur dédié selon la taille du parc
Maintenance annuelle	Faible	Mises à jour ponctuelles du serveur GLPI et de l'agent

Formation administrateur	~2 à 4 heures	Prise en main de l'interface GLPI et des fonctionnalités principales
--------------------------	---------------	--

Remarque sur le déploiement à grande échelle

Pour un parc de plusieurs dizaines ou centaines de postes, il est fortement recommandé d'automatiser le déploiement de l'agent via une stratégie de groupe (GPO Active Directory) ou un script PowerShell. Cette approche réduit le temps d'installation à quelques minutes pour l'ensemble du parc.

9. Conclusion

L'installation et la configuration de l'agent GLPI sur un poste client Windows constituent une intervention technique simple, rapide et particulièrement bénéfique pour tout service informatique souhaitant professionnaliser la gestion de son parc.

Axe d'évaluation	Bilan
Simplicité de déploiement	L'installation via l'assistant graphique est accessible et ne nécessite pas de compétences avancées. Le déploiement prend moins de 20 minutes par poste.
Efficacité de la collecte	L'agent remonte automatiquement et de manière exhaustive toutes les informations matérielles, logicielles et réseau du poste, sans intervention humaine.
Valeur ajoutée pour l'entreprise	GLPI transforme la gestion du parc : fini l'inventaire manuel approximatif, place à une vue centralisée, fiable et toujours à jour.
Évolutivité	La solution s'adapte à toute taille d'organisation : de la PME de 10 postes à l'entreprise de plusieurs milliers d'équipements.

Ce projet illustre concrètement l'application des compétences en administration systèmes et réseaux acquises durant la formation BTS SIO SISR, notamment en matière de gestion des postes de travail et d'outils de supervision du parc informatique.

10. Annexes

Annexe A – Récapitulatif de la configuration

Paramètre	Valeur
URL du serveur GLPI	http://192.168.1.100/glpi
Adresse IP du serveur	192.168.1.100
Version de l'agent	GLPI Agent v1.5 (64 bits)

Fréquence d'inventaire	Toutes les 24 heures (paramètre par défaut)
Port local de l'agent	62354 (interface de gestion locale)
Répertoire d'installation	C:\Program Files\GLPI-Agent\
Fichier de log	C:\ProgramData\GLPI-Agent\glpi-agent.log

Annexe B – Commandes utiles

Commande / Action	Description
http://localhost:62354	Accès à l'interface locale de gestion de l'agent GLPI
Get-Service glpi-agent	Vérification de l'état du service GLPI Agent via PowerShell
glpi-agent.exe --force	Déclenchement manuel d'un inventaire immédiat
nslookup 192.168.1.100	Vérification de la connectivité réseau vers le serveur
ping 192.168.1.100	Test de connectivité de base entre le poste client et le serveur
http://192.168.1.100/glpi → Parc → Ordinateurs	Consultation des inventaires reçus dans GLPI